

Taller Aplicado - Modelos VECM - Versión python

Clase Taller - Econometría II

I. Instrucciones del taller

- La idea del taller es que se pueda preparar lo mejor posible para la parte práctica del parcial 2 de Econometría II.
- Este taller aplicado consiste en 3 posibles escenarios:
 1. Series $I(1)$ no cointegradas
 2. Series $I(1)$ cointegradas
 3. Series $I(0)$

Cada escenario tendrá su propia base de datos en Excel y un correspondiente script incompleto en *R* que irá llenando y analizando a medida que desarrolle éste taller.

- Clone o descargue el repositorio *talleres_aplicados* que se encuentra en el *GitHub* del curso¹
- Copie la carpeta que dice *taller_VECM* en otro directorio y trabaje sobre ella. Lo primero que debe hacer, es desde *VSCode* en *File > Open Folder*, abrir la copia de la carpeta *taller_VECM* que acaba de crear.
- Luego, tiene que abrir el interprete de *python*. Para ello use las teclas *ctrl + shift + p* dentro de *VSCode*, escriba *Python: Select Interpreter* y seleccione el ambiente virtual de *conda* que contenga los paquetes de *python* que requiere para desarrollar el taller².
- Para analizar cada una de los test estadísticos y pruebas de hipótesis (incluyendo el test de Johansen), utilice un nivel de significancia del 5 % para justificar sus conclusiones.
- Si hace bien éste taller, seguramente le irá bien en la parte práctica del parcial II.

¹En lo posible, preferible que clone el repositorio.

²Dentro del directorio raíz va a encontrar un archivo tipo YAML llamado *econometria2.yml*, que permite importar directo en su sistema un ambiente virtual de *conda* con los paquetes que se requieren. Las instrucciones para importar dicho ambiente virtual de *conda* están acá: *Exportación e Importación de Ambientes Virtuales de Conda*. Solo tiene que importar el ambiente virtual de *conda* una vez para que quede guardado en su sistema y lo pueda seguir usando como *interprete de python* de acá en adelante en proyectos futuros.

II. Recomendaciones a la hora de realizar el taller

- Para desarrollar el taller no requiere emplear rutas relativas. Basta con especificar correctamente el directorio de trabajo con el comando *Path(r“ ”)* e importar la base de datos de Excel con la función *pd.read_excel(“ ”)*.
- Los scripts auxiliares *funciones_auxiliares_graficacion_VAR.py* y *funciones_auxiliares_VECM.py* no los tiene que entender, ni estudiar, ni modificar. Son scripts auxiliares diseñados solo para construir las IRFs del modelo VEC, pero son scripts auxiliares que no requieren modificación ni estudio.

III. Desarrollo del taller

III.1. Metodología común para los 3 escenarios iniciales: 1) Series I(1) no cointegradas, 2) Series I(1) cointegradas y 3) Series I(0)

1. Inicialmente, los 3 escenarios que se van a estudiar en éste taller, a saber, 1) Series I(1) no cointegradas, 2) Series I(1) cointegradas y 3) Series I(0), siguen la misma metodología en la cuál serán guiados en la siguiente sección. Posteriormente, dependiendo del resultado del test de Johansen, en cada escenario distinto se estimará un modelo distinto.
2. Dependiendo del escenario que se encuentre realizando:
 1. **Escenario 1 (Series I(1) no cointegradas):** Abra el script de *python Taller Aplicado - Modelos VECM - Escenario 1.py* y cargue la base de datos *datos_escenario1_I(1)_no_cointegradas.xlsx* de Excel a *python* usando la función `pd.read_excel(" ")`.
 2. **Escenario 2 (Series I(1) cointegradas):** Abra el script de *python Taller Aplicado - Modelos VECM - Escenario 2.py* y cargue la base de datos *datos_escenario2_I(1)_cointegradas.xlsx* de Excel a *python* usando la función `pd.read_excel(" ")`.
 3. **Escenario 3 (Series I(0)):** Abra el script de *python Taller Aplicado - Modelos VECM - Escenario 3.py* y cargue la base de datos *datos_escenario3_I(0).xlsx* de Excel a *python* usando la función `pd.read_excel(" ")`.
3. La base de datos está conformada por dos series de tiempo denominadas x_t y y_t , respectivamente.
4. Visualice la base de datos utilizando los métodos `.info()` y `.head()` del objeto `datos_escenario#` de clase `pandas.DataFrame`.
5. Agregue un índice temporal al *dataframe* que obtuvo al cargar la base de datos en *python* para que pueda trabajar con series de tiempo en *python* y poder hacer la metodología de Johansen. Para ello, complete de manera adecuada los parámetros de la función `pd.period_range`. Para realizar la metodología de Johansen para modelos VEC en python se usa la función `coint_johansen` (que genera un objeto de clase o tipo `statsmodels.tsa.vector_ar.vecm.JohansenTestResult`) del paquete *statsmodels* para realizar la prueba de cointegración de Johansen y la clase³ `VECM` (`statsmodels.tsa.vector_ar.vecm.VECM`) para estimar un modelo VEC (en caso de que el test de Johansen indique que hay que hacerlo.). Asuma que las series son de frecuencia trimestral, y que además inician en el primer trimestre de 1990.
6. Grafique las series de tiempo x_t y y_t .

³Investigue ¿Qué es una clase y qué es un objeto en *python*? Investigue ¿Qué es programación orientada a objetos (POO o OOP)? ¿Cómo se hace programación orientada a objetos en *python*? Investigue ¿Qué son los atributos y los métodos de una clase en *python*?

7. Realice las pruebas de Dickey Fuller tanto para la serie x_t como para la serie y_t . Para ello use la función *adfuller*. (Deje las especificaciones de la prueba tal cuál están en el código que se le proveyó).
8. Indique el t-valor y el p-valor del coeficiente que se usa en la hipótesis nula del test de Dickey Fuller ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula del test de Dickey-Fuller?
9. Queremos usar la metodología de Johansen para determinar cuál es el modelo que debemos estimar, dadas las características de nuestras series de tiempo. El test de Johansen, siempre se realiza sobre un VECM(p-1) el cuál resulta de una reparametrización previa de un modelo VAR(p). Por tanto, independientemente de si sus series son I(0) o I(1), lo primero que debe hacer, es determinar el número correcto de rezagos que debe tener el VECM(p-1) y para ello realiza lo siguiente:
 1. Use criterios de información para seleccionar el número óptimo de rezagos sobre el VAR(p), que es nuestro punto de partida inicial. Como puede observar diferentes criterios de información podría recomendarle diferentes rezagos óptimos p del modelo VAR, dado que algunos criterios pueden penalizar más fuertemente que otros.
 2. En nuestro caso escogeremos $p = 2$ rezagos optimos, por lo que estimaremos el modelo VAR usando dos rezagos ($p = 2$).
 3. Haga un resumen completo de los resultados de la estimación del VAR. Analicé con mucho cuidado dichos resultados y como leerlos adecuadamente. Acostumbrese siempre a analizar y a entender bien los resultados luego de realizar una estimación estadística.
10. Luego de haber determinado el número de rezagos del modelo VAR(p), se busca ver si se cumplen los supuestos de ruido blanco sobre los residuales del modelo VAR(p) que se estimó. Lo anterior, se justifica por lo siguiente, que los errores sean o no ruido blanco, no dependen de que las series en nivel sean I(0) o I(1), por tanto estimar un VAR(p) con series I(1) o I(0), no me afecta la propiedad de ruido blanco de los errores del modelo. Lo otro importante, es que como un VECM(p-1) es una reparametrización de un modelo VAR(p), éstos dos modelos tienen exactamente los mismos errores, por lo que si los residuales del VAR(p) que estimó resultan ser ruido blanco, los residuales del modelo VECM(p-1) también resultarían ser ruido blanco. Por tanto, la razón por la que se estima inicialmente un modelo VAR(p) en niveles, independientemente de si las series son I(0) o I(1), es para escoger un rezago apropiado p de tal forma que los residuales que resulten de la estimación de dicho VAR(p) resulten ser ruido blanco, y por ende los residuales asociados a su reparametrización VECM(p-1) también serán ruido blanco. De lo anterior:
 - a) Haga el *test de correlación serial* sobre los residuales del modelo VAR que estimó previamente. Indique el p-valor ¿Hay correlación serial en los residuales? (Este es el supuesto más importante que se debe cumplir, escoga el número de rezagos apropiados que garantice que los residuales del modelo VAR estimado no estén correlacionados antes de seguir avanzando en la metodología de Johansen.)

- b) Haga el *test de heterocedasticidad* sobre los residuales del modelo. Indique el p-valor ¿Hay heterocedasticidad en los residuales? (Haga ésto con la variable y y la variable x)
- c) Haga el *test de normalidad*. Indique el p-valor ¿Se podría decir que los residuales del modelo distribuyen normal?
11. Luego de corroborar que se cumplen los supuestos de ruido blanco sobre los residuales del modelo VAR(p) que estimó previamente, se procede a hacer el *test de Johansen*. Recuerde que el *test de Johansen* es un *test de razón de verosimilitud*⁴ para determinar el rango de la matriz Π de un modelo VECM(p-1), el cuál es una reparametrización del modelo VAR(p) que estimó previamente.
12. Vamos a emplear la función `coint_johansen` para realizar el test de cointegración de Johansen, la cuál genera un objeto de clase o tipo `statsmodels.tsa.vector_ar.vecm.JohansenTestResult`, que contiene *atributos* y *métodos*⁵ que permiten ver los resultados del test de cointegración. Los parámetros que debe ingresar a la función para poder crear el mencionado objeto son:
- a) Un pandas dataframe con las series de tiempo: `Y_modelo`
- b) En nuestra caso, la relación de cointegración tiene constante, por lo que:
`det_order = 0`,
- c) En el parámetro `k_ar_diff` de la función, se indica el número de rezagos $p - 1$ del VECM(p-1) que resulta de reparametrizar el VAR(p) que estimó arriba (por eso es que se estimaba un modelo VAR inicialmente) es `k_ar_diff = 1`⁶.
13. Después de haber creado el objeto `johansen_test` (de clase o tipo `statsmodels.tsa.vector_ar.vecm.JohansenTestResult`) a partir de la función `coint_johansen`, puedo visualizar los resultados de emplear:

- Prueba de Johansen por criterio del *valor propio máximo* usando:

```

1  # Criterio del valor propio máximo
2  tabla_valor_propio_maximo = imprimir_tabla_johansen(
3      johansen_test,
4      tipo="eigen",
5      titulo="Johansen con constante en la relación de cointegración -
        ↳ criterio del valor propio maximo",
6  )

```

- Prueba de Johansen por criterio de la *traza* usando:

⁴Recuerde que un test de razón de verosimilitud es una prueba secuencial en donde voy comparando modelos según un criterio basado en la log-verosimilitud de los modelos que se comparan en cada etapa.

⁵Recuerde que en programación orientada a objetos, se habla que un objeto tiene atributos y métodos (Revise que es eso!!!)

⁶Dado que se estimó previamente un VAR(2), se tiene que su reparametrización es un VECM(1), y por tanto, `k_ar_diff = 1`

```

1  # Criterio de la traza
2  tabla_traza = imprimir_tabla_johansen(
3      johansen_test,
4      tipo="trace",
5      titulo="Johansen con constante en la relación de cointegración -
        ↪ criterio de la traza",
6  )

```

14. Todo lo anterior, es una metodología común que aplica para cualquiera de los 3 escenarios que se están estudiando en éste taller, a saber: 1) Escenario 1 - Series I(1) no cointegradas, 2) Escenario 2 - Series I(1) cointegradas y 3) Escenario 3 - Series I(0). Es decir, para cada uno de los 3 escenarios, tiene que volver y repetir la misma metodología común antes de pasar a la parte final/específica de cada escenario, que dependerá del resultado del test de cointegración de Johansen en cada escenario.

III.2. Escenario I: Series I(1) - No Cointegradas

Luego de realizar la metodología común para los tres escenarios mencionada anteriormente, proceda con los siguientes pasos para concluir el ejercicio:

1. Observe que del test de cointegración de Johansen usando tanto el criterio de la *traza* como el criterio del *valor propio máximo*, no se rechaza la hipótesis nula $H_0 : r = 0$ cuando se hace la primera iteración de la prueba de Johansen, por lo que las series a pesar de ser I(1) no están cointegradas.
2. Por tanto, el test de cointegración de Johansen le está indicando que la matriz Π del modelo VECM(1) es de rango cero, y por ende se debe estimar realmente es un modelo VAR(1) en diferencias. Estime el modelo VAR(1) en diferencias.
3. Haga un resumen completo de los resultados en la estimación del modelo VAR en diferencias.
4. Haga la validación de supuestos sobre el modelo VAR(1) en diferencias.
5. Realice el pronóstico 12 pasos adelante sobre el modelo VAR(1) en diferencias. Determine ¿Cuál es el pronóstico puntual, el ancho medio del intervalo de predicción y los límites inferiores y superiores del ancho medio del intervalo de predicción?
6. Calcule las primeras 10 IRFs no ortogonalizadas. Analice cómo es la primera IRF no ortogonalizada en $t = 0$
7. Calcule las primeras 10 IRFs ortogonalizadas. Analice cómo es la primera IRF ortogonalizada en $t = 0$. ¿Cómo cambia la primera IRF no ortogonalizada respecto a la primera IRF ortogonalizada?
8. Grafique las IRFs no ortogonalizadas y las IRFs ortogonalizadas 18 pasos adelante.

9. Analice las IRFs no ortogonalizadas ¿Qué le dicen ellas? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en x ? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en y ? ¿En qué momentos se disipan los efectos de cada shock sobre cada variable?
10. Analice las IRFs ortogonalizadas ¿Qué le dicen ellas? ¿Cómo se comparan las IRFs ortogonalizadas en relación a las no ortogonalizadas, en qué cambian? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en x ? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en y ? ¿En qué momentos se disipan los efectos de cada shock sobre cada variable?

III.3. Escenario II: Series I(1) - Cointegradas

Luego de realizar la metodología común para los tres escenarios mencionada anteriormente, procede con los siguientes pasos para concluir el ejercicio:

1. Observe que del test de cointegración de Johansen usando tanto el criterio de la *traza* como el criterio del *valor propio máximo*, se rechaza la hipótesis nula $H_0 : r = 0$ cuando se hace la primera iteración de la prueba de Johansen, pero no se rechaza la hipótesis nula $H_0 : r = 1$ cuando se hace la segunda iteración de la prueba de Johansen, por lo que las series son I(1) y están cointegradas.
2. Por tanto, el test de cointegración de Johansen le está indicando que la matriz Π del modelo VECM(1) es de rango uno, y por ende se debe estimar el modelo VECM(1)⁷.
3. Estime el modelo VECM(1) en python. Para ello, lo primero que debe hacer es crear un objeto de clase o tipo VECM (`statsmodels.tsa.vector_ar.vecm.VECM`), para ello debe proveer el pandas dataframe con las series de tiempo Y_{modelo} , el orden $p - 1$ del VECM(p-1) dado por `k_ar_diff = 1`, el número de relaciones de cointegración del VECM(1) dado por el parámetro `coint_rank = 1` e indicar que la relación de cointegración tiene una constante con `deterministic = "ci"`. Posteriormente, estime el modelo utilizando el método `.fit()` del objeto `VECM_escenario2` (Debe completar el código!!).

```

1  # Creación del objeto de tipo statsmodels.tsa.vector_ar.vecm.VECM
2  #
3  # Se especifica el parámetro coint_rank=1 de acuerdo con el resultado del test
   ↪ de
4  # Johansen.
5  VECM_escenario2 = VECM(
6      ,
7      k_ar_diff= ,
8      coint_rank= ,
9      deterministic= ,
10 )
11
12 # Estimación del modelo VEC

```

⁷Recuerde que ese modelo VECM(1) es una reparametrización de un mdelo VAR(2)

```

13 VECM_escenario2_fit = .fit()
14 print(.summary())

```

Nota: Observe que el modelo VECM estimado, estará almacenado en el objeto *VECM_escenario2_fit*

4. Encuentre el vector de cointegración normalizado. Conociendo dicho vector de cointegración, escriba a mano en su cuaderno la relación de largo plazo entre las variables basándose en los resultados del vector de cointegración (haga ésto con cuidado, y hágalo bien, es importante que escriba dicha relación de largo plazo a mano.) ¿Qué puede concluir de la relación de largo plazo entre las dos variables? ¿Cómo es el movimiento de dichas variables en el largo plazo? ¿Cuál es el valor de la constante que aparece en la relación de cointegración?
5. Encuentre los coeficientes de velocidad de ajuste el modelo VECM ¿Qué le dicen dichos coeficientes? ¿Cómo se interpreta su signo y su magnitud? Mi consejo, escriba el modelo VECM en su cuaderno a mano, y luego, de haber escrito su modelo VECM, ahí si intente analizar e interpretar dichos coeficientes de velocidad de ajuste.
6. Recuerde que para hacer uso del modelo VEC, hay que reparametrizar el VECM(1) como un VAR(2), lo bueno, es que en *statsmodels*, dentro del objeto *VECM_escenario2_fit*, el atributo *VECM_escenario2_fit.var_rep* contiene la representación/reparamterización VAR del modelo VEC (*VECM_escenario2_fit*) que acaba de estimar. Para visualizar las matrices de coeficientes A_i que hacen parte de la representación VAR(2) de dicho modelo VECM(2) que estimo, puede emplear el siguiente fragmento de código:

```

1 # Para la reparametrizacion del VECM(1) en un VAR(2) en niveles, statsmodels
2 # guarda la representacion directamente en el resultado estimado del VECM.
3 matrices_var_reparametrizado_escenario2 =
4     ↪ imprimir_matrices_var_reparametrizado(
5         VECM_escenario2_fit,
6         variables=variables,
7     )

```

7. Realice la validación de supuestos sobre el modelo VECM que estimó. En el caso de *statsmodels*, es posible hacer la validación de supuestos directamente sobre los residuales del modelo VEC estimado previamente: *VECM_escenario2_fit.resid* (complete el código!!):

```

1 residuales_VECM_escenario2 = pd.DataFrame(
2     np.asarray( .resid),
3     index=series_escenario2.index[ .k_ar :],
4     columns=variables,
5 )
6
7 # Test de no correlacion serial

```



```

8 P_10_VECM = .test_whiteness(nlags=10)
9 print(P_10_VECM.summary())
10
11 # Test de heterocedasticidad
12 arch_VECM_escenario2 = prueba_arch_por_ecuacion(
13     residuales_VECM_escenario2,
14     lags=12,
15     variables=variables,
16 )
17
18 # Test de normalidad (Jarque-Bera para series multivariadas)
19 normalidad_VECM_escenario2 = .test_normality()
20 print(normalidad_VECM_escenario2.summary())
21
22 normalidad_univariada_VECM_escenario2 = prueba_normalidad_por_ecuacion(
23     residuales_VECM_escenario2,
24     variables=variables,
25 )

```

8. Realice el pronóstico 12 pasos adelante, en el caso de *statsmodels*, es posible realizar dicho pronóstico directamente sobre el modelo VEC (*VECM_escenario2_fit*) que estimó previamente. Determine ¿Cuál es el pronóstico puntual, el ancho medio del intervalo de predicción y los límites inferiores y superiores del ancho medio del intervalo de predicción?
9. Calcule las primeras 10 IRFs no ortogonalizadas. Analicé cómo es la primera IRF no ortogonalizada en $t = 0$
10. Calcule las primeras 10 IRFs ortogonalizadas. Analicé cómo es la primera IRF ortogonalizada en $t = 0$. ¿Cómo cambia la primera IRF no ortogonalizada respecto a la primera IRF ortogonalizada?
11. Grafique las IRFs no ortogonalizadas y las IRFs ortogonalizadas 18 pasos adelante.
12. Analice las IRFs no ortogonalizadas ¿Qué le dicen ellas? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en x ? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en y ? ¿En qué momentos se disipan los efectos de cada shock sobre cada variable?
13. Analice las IRFs ortogonalizadas ¿Qué le dicen ellas? ¿Cómo se comparan las IRFs ortogonalizadas en relación a las no ortogonalizadas, en qué cambian? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en x ? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en y ? ¿En qué momentos se disipan los efectos de cada shock sobre cada variable?

III.4. Escenario III: Series I(0)

Luego de realizar la metodología común para los tres escenarios mencionada anteriormente, procede con los siguientes pasos para concluir el ejercicio:

1. Observe que del test de cointegración de Johansen usando tanto el criterio de la traza como el criterio del valor propio máximo, se rechaza la hipótesis nula $H_0 : r = 0$ cuando se hace la primera iteración de la prueba de Johansen, y también se rechaza la hipótesis nula $H_0 : r = 1$ cuando se la hace la segunda iteración de la prueba de Johansen, por lo que las series son $I(0)$.
2. Por tanto, el test de cointegración de Johansen le está indicando que la matriz Π del modelo VECM(1) es de rango completo (en éste caso de rango 2, porque tenemos solo 2 variables), y por ende se debe estimar realmente es un modelo VAR(2) en niveles. Lo bueno, es que arriba ya estimó el modelo VAR(2) en niveles, cuyos resultados de la estimación se encuentran en el objeto *VAR_estimado3*, es decir, no requiere estimar el modelo VAR(2) en niveles nuevamente.
3. Verifique de nuevo, que en efecto los supuestos del modelo VAR(2) que había estimado previamente se cumplen.
4. Realice el pronóstico 12 pasos adelante. Determine ¿Cuál es el pronóstico puntual, el ancho medio del intervalo de predicción y los límites inferiores y superiores del ancho medio del intervalo de predicción?
5. Calcule las primeras 10 IRFs no ortogonalizadas. Analicé cómo es la primera IRF no ortogonalizada en $t = 0$
6. Calcule las primeras 10 IRFs ortogonalizadas. Analicé cómo es la primera IRF ortogonalizada en $t = 0$. ¿Cómo cambia la primera IRF no ortogonalizada respecto a la primera IRF ortogonalizada?
7. Grafique las IRFs no ortogonalizadas y las IRFs ortogonalizadas 18 pasos adelante.
8. Analice las IRFs no ortogonalizadas ¿Qué le dicen ellas? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en x ? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en y ? ¿En qué momentos se disipan los efectos de cada shock sobre cada variable?
9. Analice las IRFs ortogonalizadas ¿Qué le dicen ellas? ¿Cómo se comparan las IRFs ortogonalizadas en relación a las no ortogonalizadas, en qué cambian? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en x ? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en y ? ¿En qué momentos se disipan los efectos de cada shock sobre cada variable?